中国科学院水生生物研究所

2006 年 硕 士研究生入学考试试题

考试科目：分析化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 10 分)

1. 缓冲溶液　　2. 系统误差
3. 同离子效应　　4. 法扬司法（Fajans）
5. 共沉淀现象

二、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 电光分析天平的分度值为 0.1mg/格, 如果要求分析结果达到 1.0‰ 的准确度，则称取试样的质量至少是____；如称样量为 25mg 和 100mg，相对误差分别为____和____。
2. 用 NaOH 标准溶液滴定 0.10mol/L 的 HCl-H_3PO_4 混合液, 可出现二个滴定突跃。第一个突跃为_____；第二个突跃为_____。
3. 定量分析中，做对照实验的目的是____。
   （A）检验随机误差　（B）检验系统误差
   （C）检验蒸馏水的纯度　（D）检验操作的精密度
4. 分光光度法中，为了减少测量误差，理想的吸光度读数范围是_____。
   （A）0.2~1.2　（B）0.5~2.5　（C）0.2~0.8　（D）0.05~0.9
5. 测定自来水的总硬度是指水中_____总量。pH=10.0，以_____为缓冲溶液，用 EDTA 标准溶液滴定，以_____为指示剂，溶

液颜色由_____色变为_____色为终点，滴完后，将三角瓶中废液倒入水池中，废液颜色有什么变化_____。

6. 有一组平行测定所得的数据，要判断其中是否有异常值的取舍应采用_

（A）Q 检验法 （B）F 检验法 （C）t 检验法 （D）置信度

7. 滴定分析实验中所用的准确量器有_____。

（A）量筒 （B）滴定管 （C）三角瓶 （D）容量瓶

（E）烧杯 （F）移液管

8. 若在 Ca^{2+}、Mg^{2+}混合溶液中选择滴定其中 Ca^{2+}时，可加入 NaOH 而消除 Mg^{2+}的干扰，此种使用掩蔽剂选择性滴定属于_____。

（A）氧化还原掩蔽 （B）沉淀掩蔽

（C）配位掩蔽 （D）控制酸度

三、简答题(共 20 分)

1. 确定下面数值的有效数字的位数？(4 分)

(1) CaO% = 25.30；(2) pH=11.09；(3) π=3.141；(4) 3000；(5) 0.06080

2. 对某一样品进行分析，A 测定结果的平均值为 6.96%，标准偏差为 0.03；B 测定结果的平均值为 7.10%，标准偏差为 0.05。其真值为 7.02%。试比较 A 测定结果与 B 测定结果的好坏。(6 分)

3. 称取纯 $NaHCO_3$ 1.008g 溶于适量水中，然后往此溶液中加入纯固体 NaOH 0.3200g，最后将此溶液移入 250ml 容量瓶中定容。移取上述溶液 50.0ml，以 0.100 mol/L HCl 溶液滴定。试问，以酚酞为指示剂滴定到终点时，消耗 HCl 溶液多少毫升？继续加入甲基橙指示剂滴定到终点时，又消耗 HCl 溶液多少毫升？（$M_{(NaHCO3)}$ =84.00，$M_{(NaOH)}$ =40.00）(5 分)

4. 简述凯氏（Kjeldahl）定氮法的基本测定过程（5 分）

四、计算题(每题 12 分，共 96 分)

1. 要求在滴定时消耗 0.2 mol/L NaOH 溶液 25~30ml。问应称取基准试剂邻苯二甲酸氢钾（$KHC_8H_4O_4$，分子量 204.22）多少克？若改用 $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$（分子量 126.07）作基准物质，又应称取多少克？

哪一种基准物质更适合?

2. 用一种新的快速法测定钢铁中的硫含量。某标样含硫 0.123%, 用新方法测定 4 次的结果为 0.112%, 0.118%, 0.115%, 0.119%。试判断在置信度为 95%和 99%时, 是否存在系统误差? 已知 $t_{0.05,3}$ = 3.18; $t_{0.01,3}$ = 5.84。

3. 用 0.2000 mol/L NaOH 溶液滴定 0.2000 mol/L HCl 与 0.0200 mol/L HAc 的混合溶液中的 HCl, 问 (1) 化学计量点的 pH 值及化学计量点前 0.1%时的 pH 值。(2) 若以甲基橙为指示剂, 滴定至 pH= 4.0 时, 终点误差是多少? (已知 HAc 的 $K_a=1.8\times10^{-5}$)

4. 实验表明在 pH= 9.6 的氨性缓冲溶液中, 以铬黑 T (EBT) 为指示剂, 以 0.020 mol/L EDTA 滴定同浓度的 Mg^{2+}时, 准确度很高。试通过计算证明在上述条件下滴定 Mg^{2+}的最佳 pH= 9.6。
已知 lgK_{MgY} = 8.7, pH= 9.6 时 $lg\alpha_{Y(H)}$ = 0.75。$lgK_{Mg\text{-}EBT}$ = 7.0, EBT 的 pK_{a1} = 6.3, pK_{a2} = 11.6

5. 计算在 1mol/L HCl 溶液中, 用 Fe^{3+}滴定 Sn^{2+}时, 化学计量点的电位, 并计算滴至 99.9%和 100.1%时的电位。说明为什么化学计量点前后, 同样变化 0.1%时, 电位的变化不相同。若用电位滴定判断终点, 与计算所得化学计量点电位一致吗? ($\varphi^{\circ'}_{Sn4+/Sn2+}$=0.14V, $\varphi^{\circ'}_{Fe3+/Fe2+}$=0.68V)

6. 计算 $BaSO_4$在 pH=10.0, C_{EDTA} = 0.010 mol/L 的溶液中的溶解度。($K_{sp(BaSO4)}=1.1\times10^{-10}$, $lg\alpha_{Y(H)}$ = 0.45, lgK_{BaY} =7.86)

7. 某有色溶液置于 1cm 吸收池中, 测得吸光度为 0.30, 试问入射光强度减弱了多少? 若置于 3cm 厚的吸收池中, 入射光强度又减弱了多少?

8. 含 I_2的水溶液 10ml, 其中含 I_2 1.00 mg, 用 9.0 ml CCl_4按下述两种方式萃取, (1) 9.0 ml 一次萃取; (2) 每次用 3.0 ml, 分三次萃取。分别求出水溶液中剩余 I_2的质量, 并比较其萃取效率。已知 D = 85。

中国科学院水生生物研究所

2006 年 硕士 士研究生入学考试试题

考试科目： 动物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 3 分，共 30 分)

1．完全卵裂和不完全卵裂
2．伪足和疣足
3．假体腔和次生体腔
4．外骨骼和内骨骼
5．世代和世代交替
6．原口动物和后口动物
7．脊索和脊椎
8．口咽式呼吸和胸腹式呼吸
9．双名法和三名法
10．留鸟和候鸟

二、填空题（每空 1 分，共 35 分）

1.作为一门基础学科，动物学研究动物的（）、（）、（）以及（）的规律。

2.在《周礼》一书中将生物分成两大类，相当于动物和植物；其中动物又分为（）、（）、（）、（）和（）五类，相当于现代动物分类中的兽类、鸟类、甲壳类、鱼类、软体动物和无壳动物。

3.桃花水母因三峡库区的建设而倍受关注，他属于腔肠动物的（）纲；该纲动物绝大多数生活在（）中，少数生活在（）中；其生活史具有世代交替现象，即（）型和（）型。

4．脊索动物无论在外部形态和内部结构上，或是生活方式方面，都存在着极其明显的差异，但在其个体发育的某个时期或整个生活史中，都具有（）、（）、（）、（）、（）五个主要的共同特征。

5.胚胎在发育期间，发生（）、（）和（）等一系列胚膜是羊膜动物

共有的特征，也是保证羊膜动物能在陆地上完成发育的重要适应。

6．两栖动物虽已具备了在陆地上生活的身体结构，但是（）和（）仍需在淡水中进行，其排泄器官是（）、（）和（）。

7．鸟类是（）、（）、（）和（）的高等脊椎动物。

8．哺乳动物的皮肤衍生物有（）、（）、（）和（）。

三、简答题(每题 8 分，共 40 分)

1．试述生物发生律以及赫克尔提出生物发生律的背景。

2．以日本血吸虫的生活史为例试述其防治原则。

3．为什么说恒温在动物演化史上具有极其重要的意义。

4．鸟类的进步性特征都有哪些?

5. 以扬子鳄为例说明爬行动物适应陆地生活的主要特征。

四、论述题(任选 3 题，每题 15 分，共 45 分)

1．举例说明鱼类的洄游类型并以此来分析水利建设对鱼类的影响。

2．概述哺乳动物骨骼的特征；并归纳从水生到陆生的过程中，骨骼系统的进化趋势。

3．动物的进化型式都有哪些？各有什么特征?

4．试结合近年来的分子生物学研究进展阐述人类起源与进化的各个阶段。

中国科学院水生生物研究所

2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 遗传学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释（每题 2 分，共 20 分）：

（1）上位效应

（2）渗漏突变

（3）假基因

（4）转座子

（5）锌指结构

（6）衰减子

（7）基因芯片

（8）粘性末端

（9）溶源性

（10）灯刷染色体

二、填空题（共 20 分）：

（1）生物界最常用的启始密码子是（　）, 终止密码子是（　）、（　）和（　）。（每空 1 分）

（2）大肠杆菌基因组 DNA 分子质量大约是 2.5×10^9 道尔顿，每个核苷酸残基的平均分子质量是 330 道尔顿，按 B 型双螺旋结构推算，其基因组 DNA 有（　　）对碱基，长度为（　　）nm，螺圈数为（　　）。（每空 2 分）

（3）一般性 DNA 重组的主要中间体是（　　），用它的发现者名字命名为（　　）。（每空 1 分）

（4）真核细胞中有 3 种 RNA 聚合酶，分布于核内不同区域，对（　　）的敏感性不同，活性最突出的是（　　），它存在于核仁中，负责（　　）的转录；（　　）存在于核质中，转录前体 mRNA；（　　）也存在于核质中，转录（　　）、（　　）和（　　）。（每空 1 分）

三、简答题（每题 10 分，共 60 分）：

（1）简述在 DNA 水平上的基因表达调控方式。

（2）遗传漂变和自然选择在生物进化中的作用各是什么?。

（3）简要说明 SOS 修复系统。

（4）描述 tRNA 的二维结构和各部分功能。

（5）蛋白质磷酸化修饰如何影响基因的表达?

（6）介绍分子标记在基因定位中的应用。

四、论述题（共 50 分）：

（1）不同类型的 DNA 聚合酶的特点（包括不同模板、温度适应性等）是什么？为何不同 DNA 聚合酶的忠实性有显著差别？举两例说明其在分子遗传学研究中的应用。（30 分）

（2）阐述 mRNA 的结构对翻译的影响。（20 分）

中国科学院水生生物研究所

2006 年 硕士研究生入学考试试题

考试科目： 细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 动粒
2. 联会
3. 多能细胞
4. 同源异型基因
5. 灯刷染色体
6. 核仁周期
7. 核内有丝分裂
8. 核仁相随染色质
9. 分子伴侣
10. 干细胞

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 细胞表面受体分属三大家族：_____、_____和_____。
2. 内质网是____和_____合成的基地。
3. 溶酶体的主要功能是 _____。
4. 核仁普遍存在三种基本组分：_____、_____和____。
5. 核糖体的装配是一个 _____的过程。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、组成染色质非组蛋白的特征是：
A.酸性蛋白　　B.数量少、种类多
C.维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

2、有关核被膜的描述正确的是
A.双层膜结构　　B.两层核膜之间的腔隙与粗面内质网腔相通
C.是真核细胞的重要标志　D.内外核膜上均有核糖体附着

3、具有 9＋0 结构的细胞骨架有
A.鞭毛　　B.纤毛
C.中心体　　D.基体

4、下列哪几种膜性细胞器属于细胞内膜系统
A.核膜　　B.溶酶体
C.线粒体　　D.运输小泡

5、下列哪一些叙述符合化学渗透假说的观点：
A.递氢体具有氢泵作用　　B.H^+不能自由通过线粒体内膜
C.线粒体内膜外测的[H^+] 比内膜内侧低
D.线粒体膜两侧的电位差是合成 ATP 的能量基础。

6、光面内质网的主要功能是：
A.解毒作用　　B.糖原的合成
C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

7、细胞生长表现为：
A.细胞大小的增加　　B.细胞干重的增加
C.蛋白质、核酸含量的增加　D.细胞间质的增加

8、Cyclin A 的合成发生在：
A.G1 期向 S 期转变的过程中　B.S 期向 G2 期转变的过程中
C.G2 期向 M 期转变的过程中　D.M 期向 G1 期转变的过程中

9、神经组织细胞来源于
A.外胚层　　B.中胚层

C.内胚层　　D.滋养层

10、参与细胞分化与增殖调控的有

A.激素　　B.神经递质

C.生长因子　　D.cAMP

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1. 简述细胞骨架的定义、类型和功能。
2. 线粒体的数量和分布在不同细胞中为什么有差异?
3. 什么是胚胎诱导？举例说明胚胎诱导对细胞分化的作用?
4. 简述衰老细胞结构的变化。
5. 举例说明什么是基因组印记。
6. 举例说明诱导细胞凋亡的因子有哪些。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 动物和植物的发育模式差异较大，但发育过程中许多事件带有普遍性，试从细胞水平论述发育的细胞共性事件有哪些。
2. 如何研究一个基因在细胞和发育中的功能?